279--Lab - Introducción a la gestión de identidades y accesos (IAM)

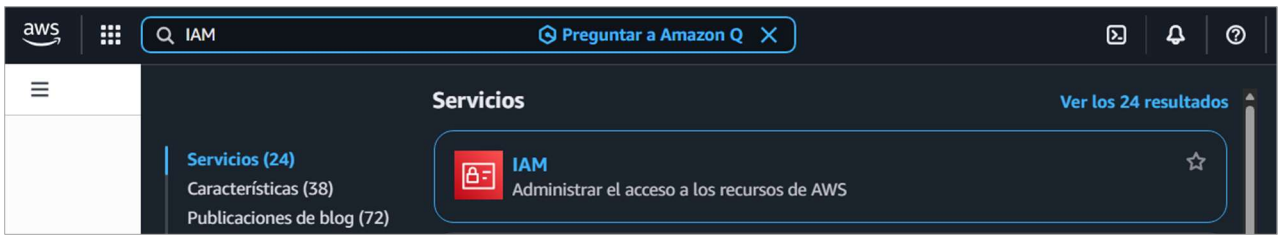
En esta práctica se muestra como aplicar una política de contraseña de IAM.

Asimismo, se exploran los usuarios, grupos y políticas de IAM.

Se muestra como asignar usuarios a un grupo y verificar los permisos del usuario mediante la URL de inicio de sesión de IAM.

Crear una política de contraseñas para la cuenta de AWS

Accedemos a *IAM*

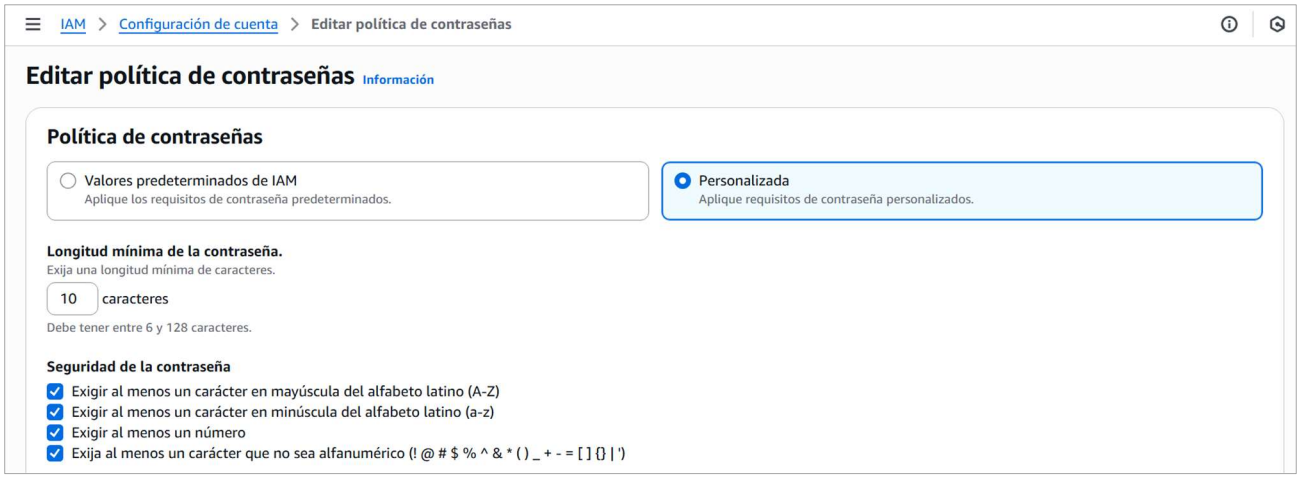


Para crear una política de contraseñas accedemos a *Configuración de cuenta*.

Aquí podemos ver la política de contraseñas actual.

Hacemos clic en *Editar* para modificar la política

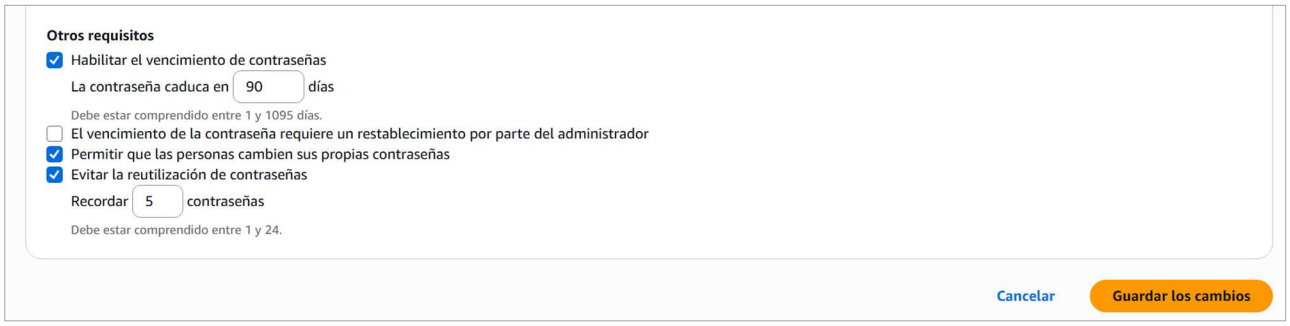
Indicamos la siguiente configuración

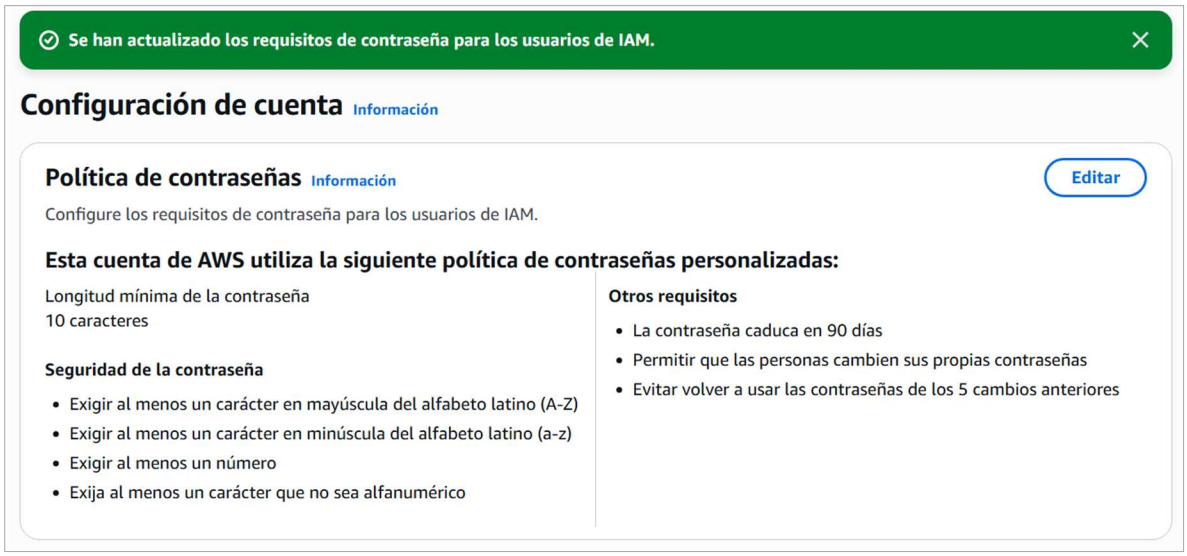


Cuando indicamos que la contraseña caduca en 90 días, significa que el sistema tiene configurada una política de rotación obligatoria, la cual invalida la contraseña actual después de ese periodo de tiempo para obligar al usuario a crear una nueva.

Cuando se habilita la opción *Evitar la reutilización de contraseñas* con un valor de 5, significa que el sistema recordará las últimas 5 contraseñas y no permitirá volver a usar ninguna de ellas hasta que se hayan realizado al menos 5 cambios previos.

Hacemos clic en *Guardar los cambios*



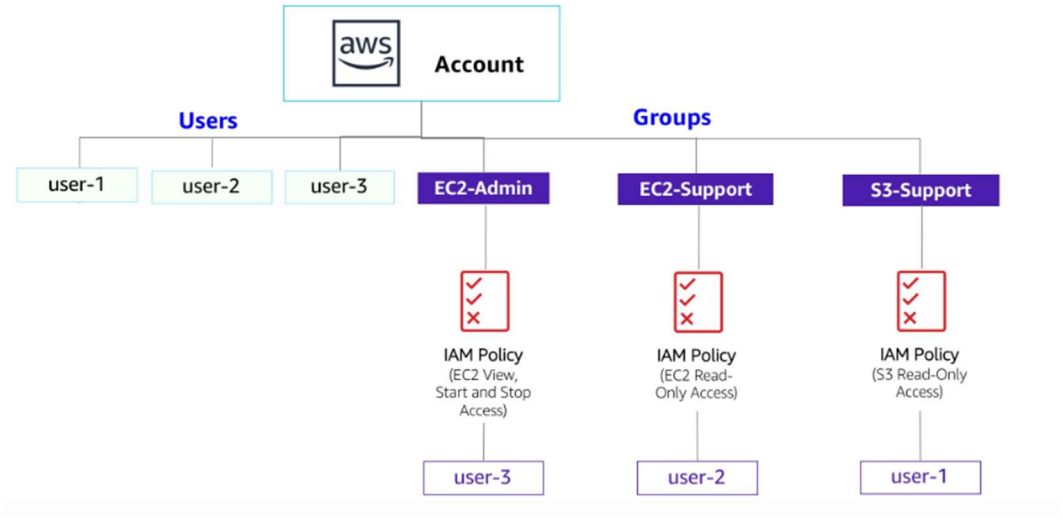


Se ha actualizado la política de contraseñas.

Estos cambios aplicarán para todos los usuarios asociados con la cuenta de AWS.

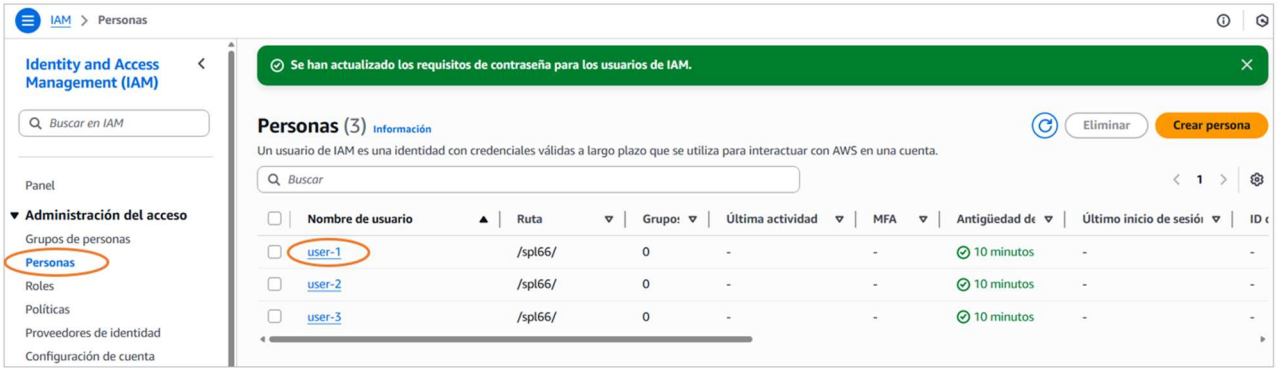
Explorar usuarios y grupos en IAM

El siguiente diagrama muestra los usuarios y grupos creados previamente.



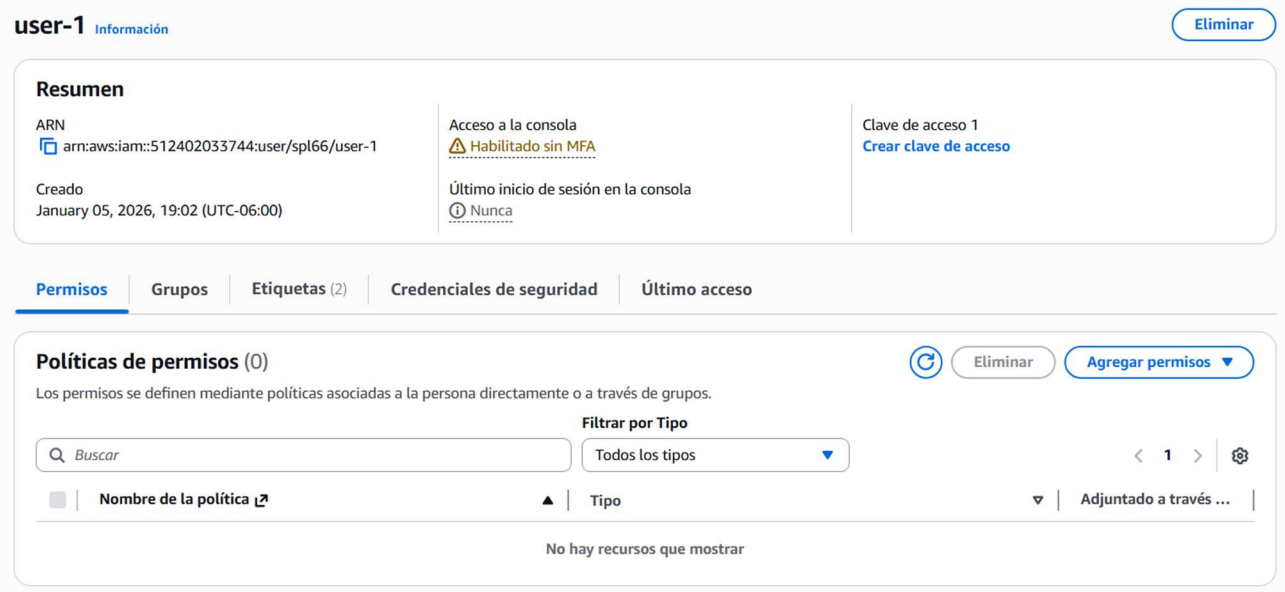
Para ver los usuarios seleccionamos *Personas*

Hacemos clic en el usuario user-1

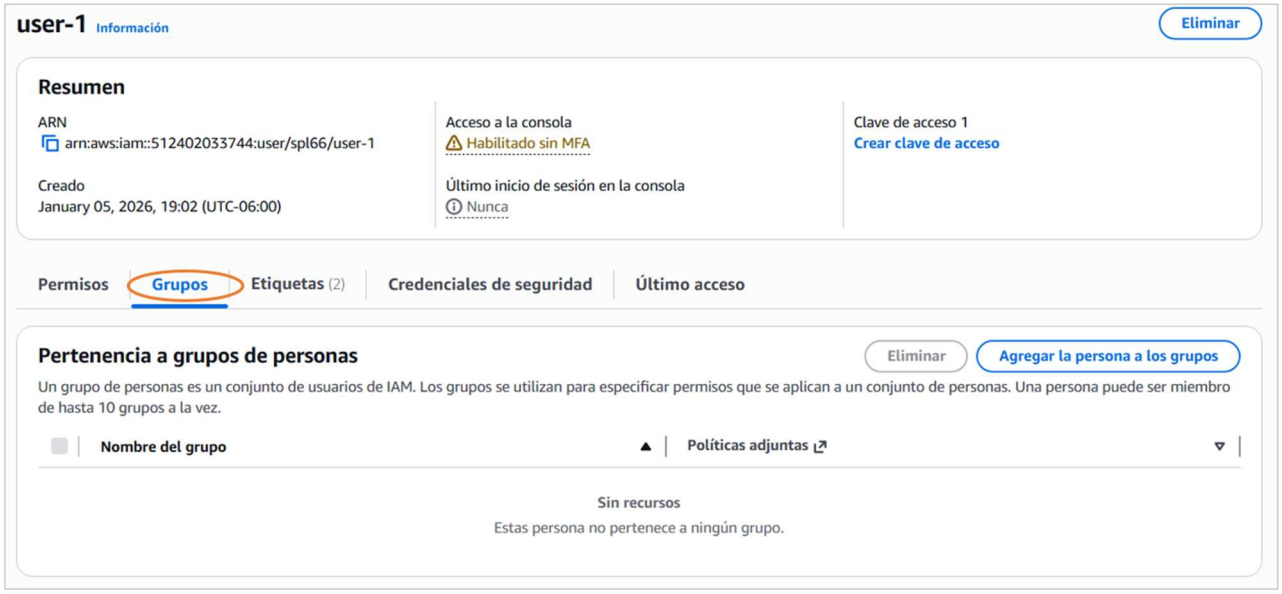


Podemos ver información detallada del usuario.

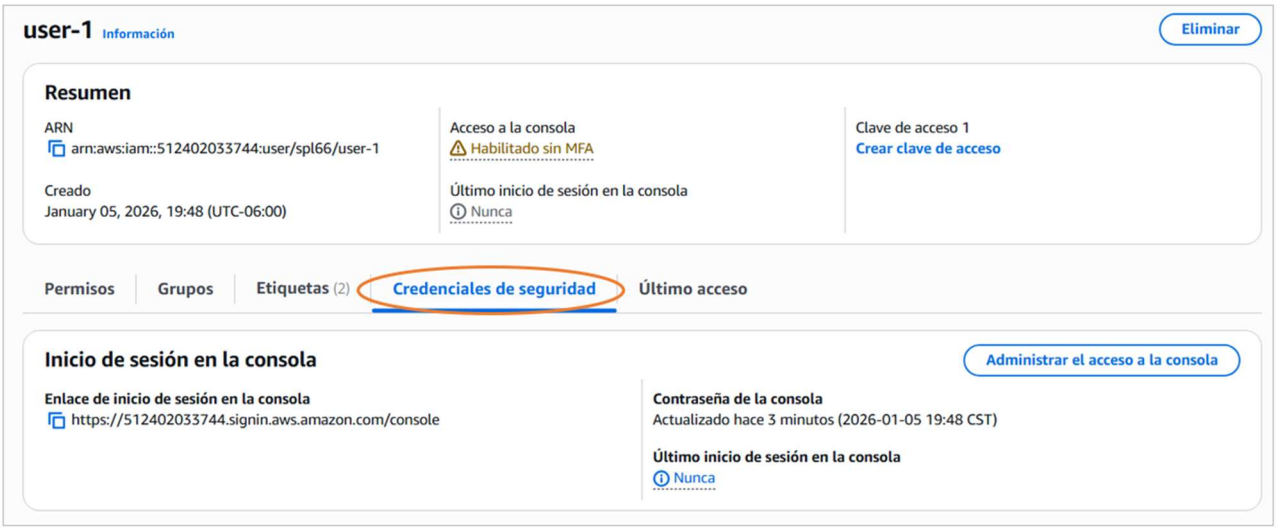
Por el momento no tiene permisos asignados.



En la pestaña *Grupos* podemos ver que no pertenece a ningún grupo.



En la pestaña Credenciales de seguridad vemos que cuenta con inicio de sesión en la consola de AWS

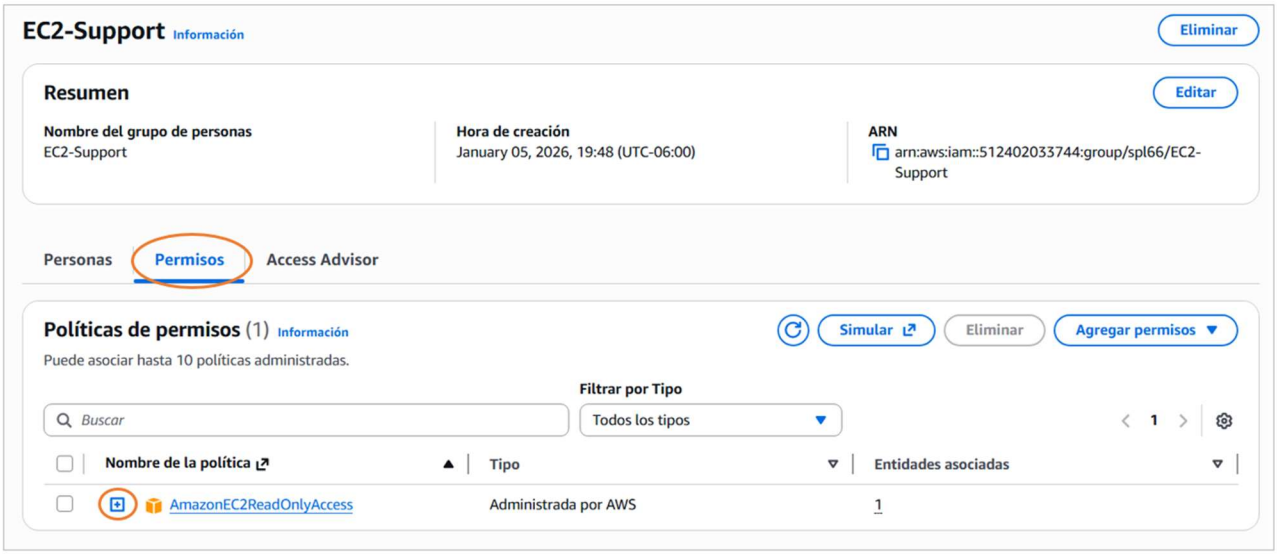


Para ver los grupos hacemos clic en *Grupos de personas*

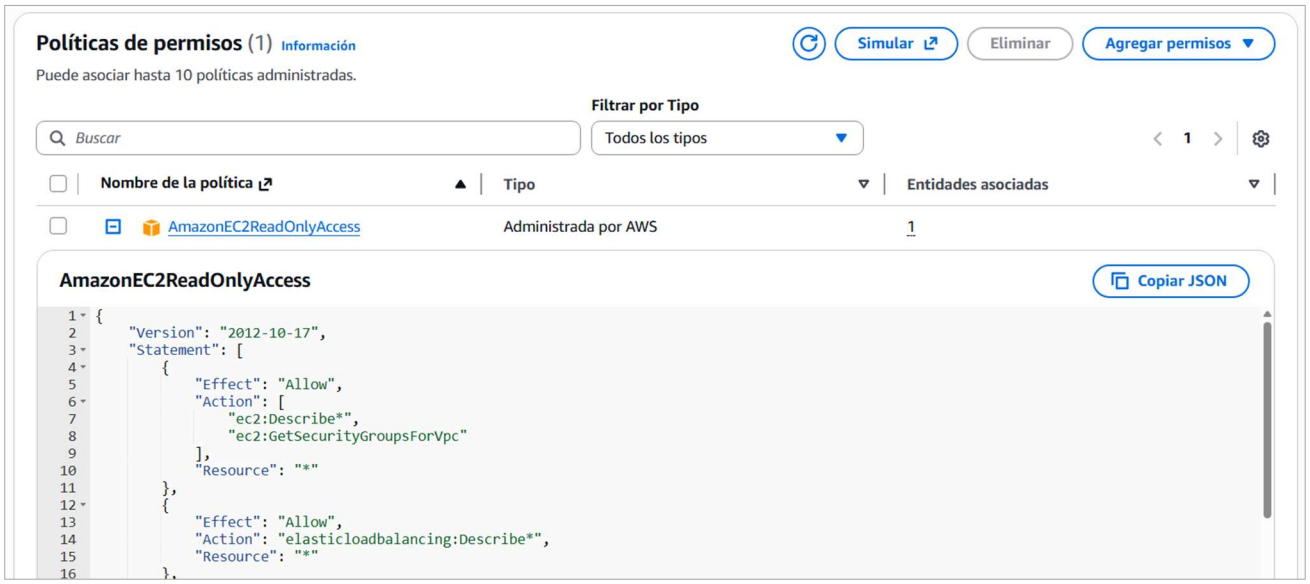
Hacemos clic en el grupo EC2-Support

En la pestaña *Permisos* podemos ver los permisos del grupo

Hacemos clic en la política AmazonEC2ReadOnlyAccess



Podemos ver el detalle de la política



La política define que acciones son permitidas o denegadas para recursos específicos de AWS.

En este ejemplo el valor de **Effect** indica que la acción es permitida (Allow).

En **Action** se especifican las llamadas de API que pueden hacerse a los servicios. En este ejemplo se permite la visualización sobre prácticamente todos los recursos del servicio EC2, pero no permite modificarlos.

Resource especifica sobre qué recursos se aplica el permiso. El asterisco aquí significa que el usuario puede aplicar las acciones de "Describe" sobre todos los EC2 existentes en esta cuenta de AWS.

Esta política también da permisos para visualizar los servicios Elastic Load Balancing (ELB), Amazon CloudWatch, and Amazon EC2 Auto Scaling.

AmazonEC2ReadOnlyAccess Copiar JSON

```
11          },
12          {
13              "Effect": "Allow",
14              "Action": "elasticloadbalancing:Describe*",
15              "Resource": "*"
16          },
17          {
18              "Effect": "Allow",
19              "Action": [
20                  "cloudwatch:ListMetrics",
21                  "cloudwatch:GetMetricStatistics",
22                  "cloudwatch:Describe*"
23              ],
24              "Resource": "*"
25          },
26          {
27              "Effect": "Allow",
28              "Action": "autoscaling:Describe*",
29              "Resource": "*"
30          }
```

El siguiente es el detalle del grupo S3-Support

S3-Support Información — Eliminar

Resumen — Editar

Nombre del grupo de personas	Hora de creación	ARN
S3-Support	January 05, 2026, 19:48 (UTC-06:00)	arn:aws:iam::512402033744:group/spl66/S3-Support

Personas | Permisos | Access Advisor

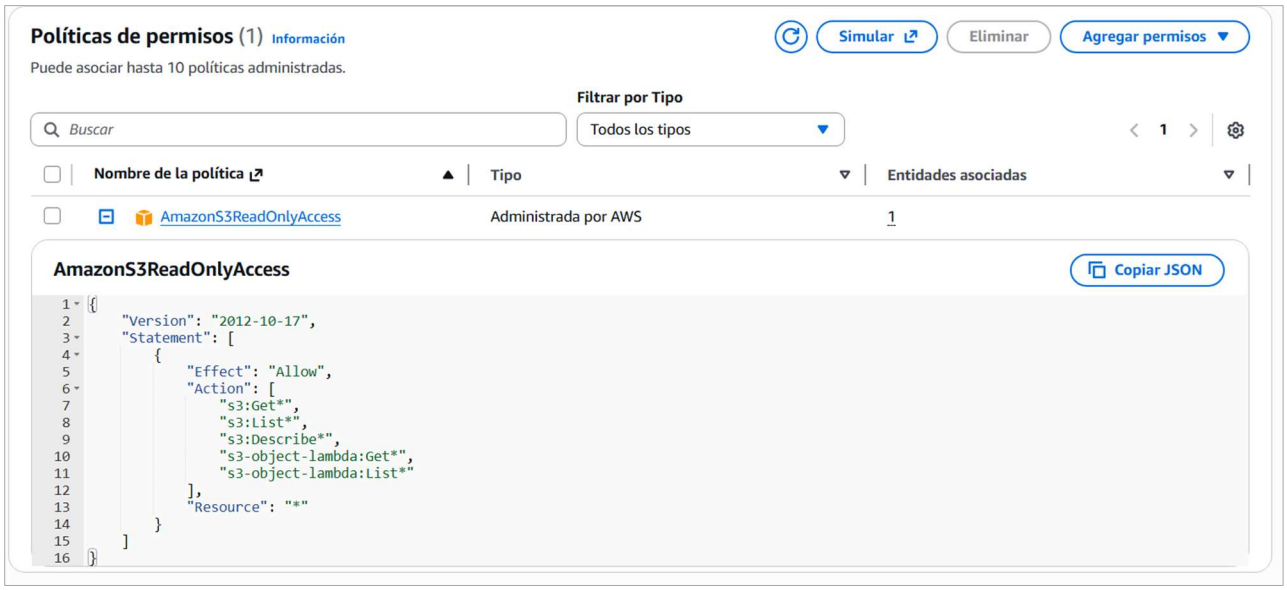
Políticas de permisos (1) Información — Simular | Eliminar | Agregar permisos

Puede asociar hasta 10 políticas administradas.

Buscar — Filtrar por Tipo: Todos los tipos — 1

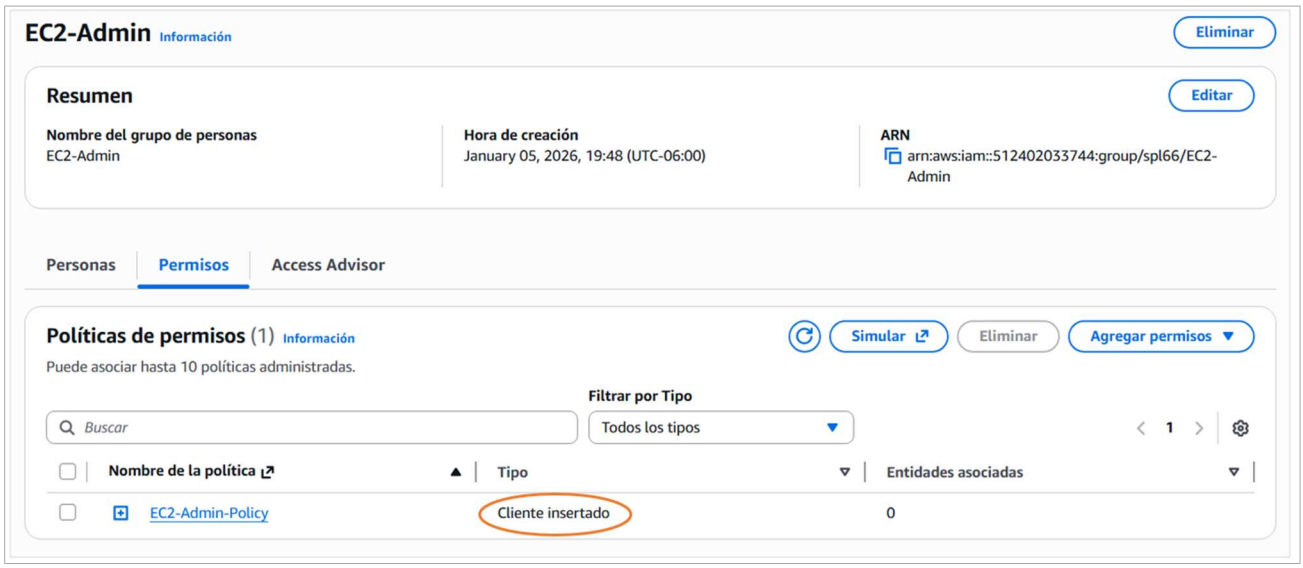
Nombre de la política	Tipo	Entidades asociadas
AmazonS3ReadOnlyAccess	Administrada por AWS	1

La política permite visualizar los elementos de S3, pero no modificarlos.



El siguiente es el detalle del grupo EC2-Admin

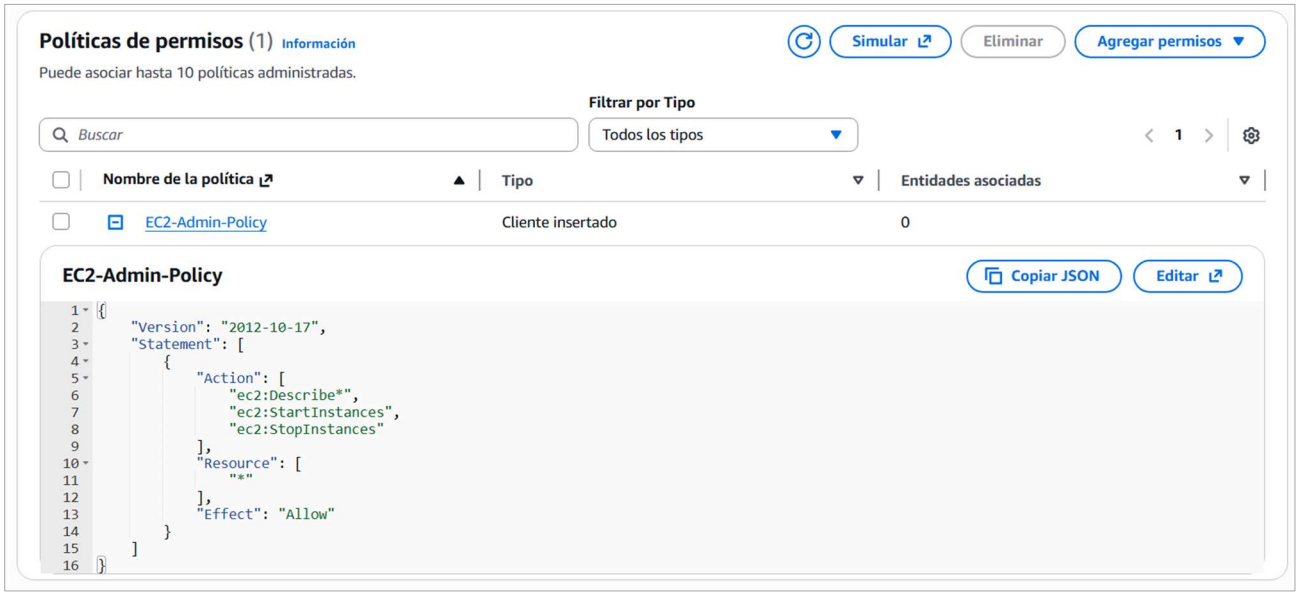
Notar que el tipo de política es diferente a los anteriores: Cliente insertado



Una política de cliente insertado es un tipo de política de permisos que crea y administra el usuario, y que está incrustada directamente en un solo usuario, grupo o rol.

A diferencia de las políticas administradas, estas mantienen una relación estricta de 1 a 1 con la identidad a la que pertenecen.

La política existe solo mientras exista la identidad (usuario o rol) a la que está pegada. Si se borra el usuario, la política se borra automáticamente.



La política permite visualizar, iniciar y detener instancias EC2.

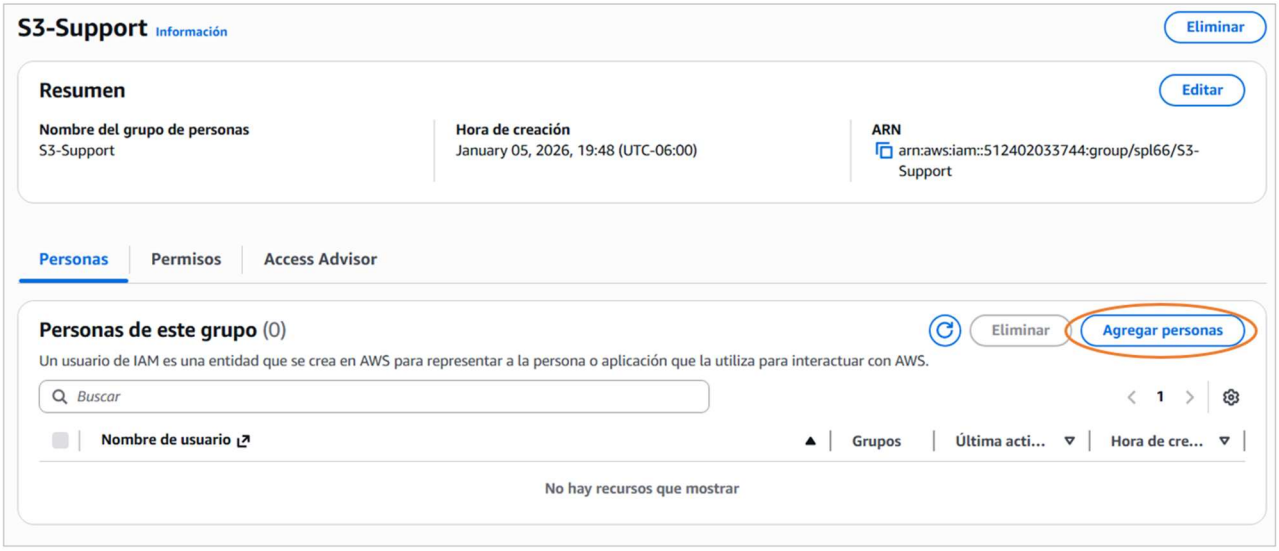
Agregar usuarios a grupos

Considerando el siguiente escenario, se agregarán los usuarios al grupo correspondiente.

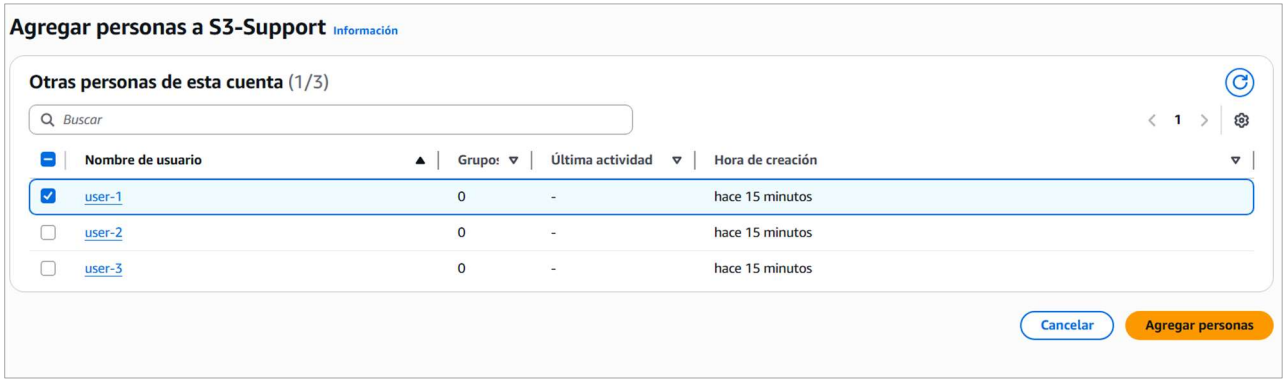
User	In Group	Permissions
user-1	S3-Support	Read-only access to Amazon S3
user-2	EC2-Support	Read-only access to Amazon EC2
user-3	EC2-Admin	View, start, and stop EC2 instances

Nos dirigimos a Grupos de personas y seleccionamos el grupo S3-Support

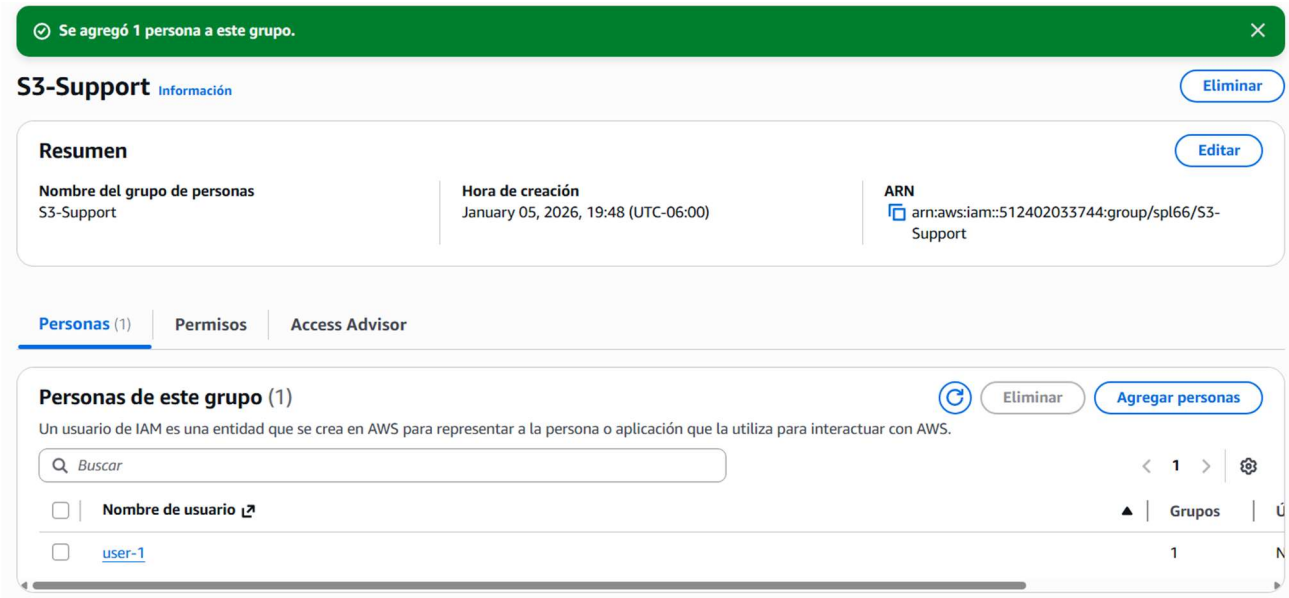
En la pestaña *Personas* seleccionamos *Agregar Personas*



Seleccionamos el usuario user-1 y hacemos clic en *Agregar personas*



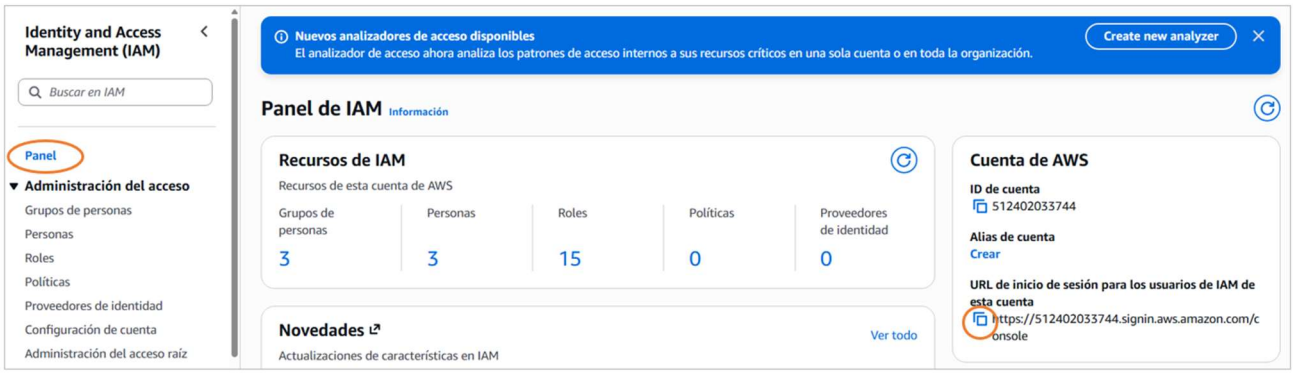
La persona se agregó al grupo



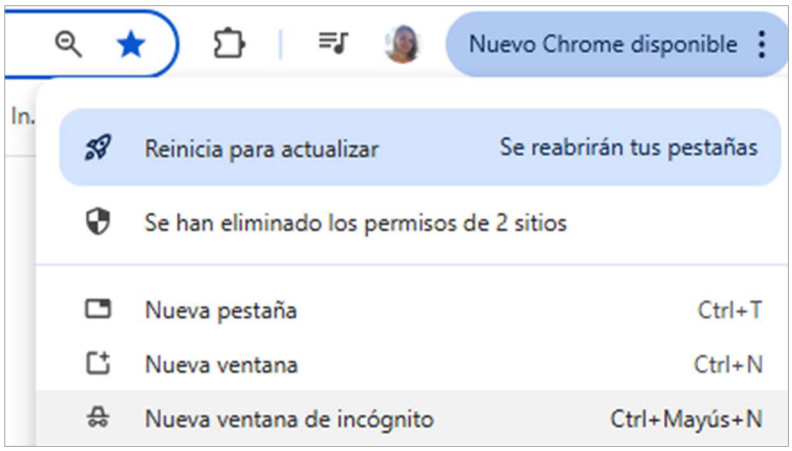
De la misma forma agregamos al usuario user-2 al grupo EC2-Support, y al usuario user-3 al grupo EC2-Admin

Iniciar sesión y verificar los permisos de usuario

Para verificar los permisos de los usuarios hacemos clic en *Panel* y copiamos la URL de inicio de sesión



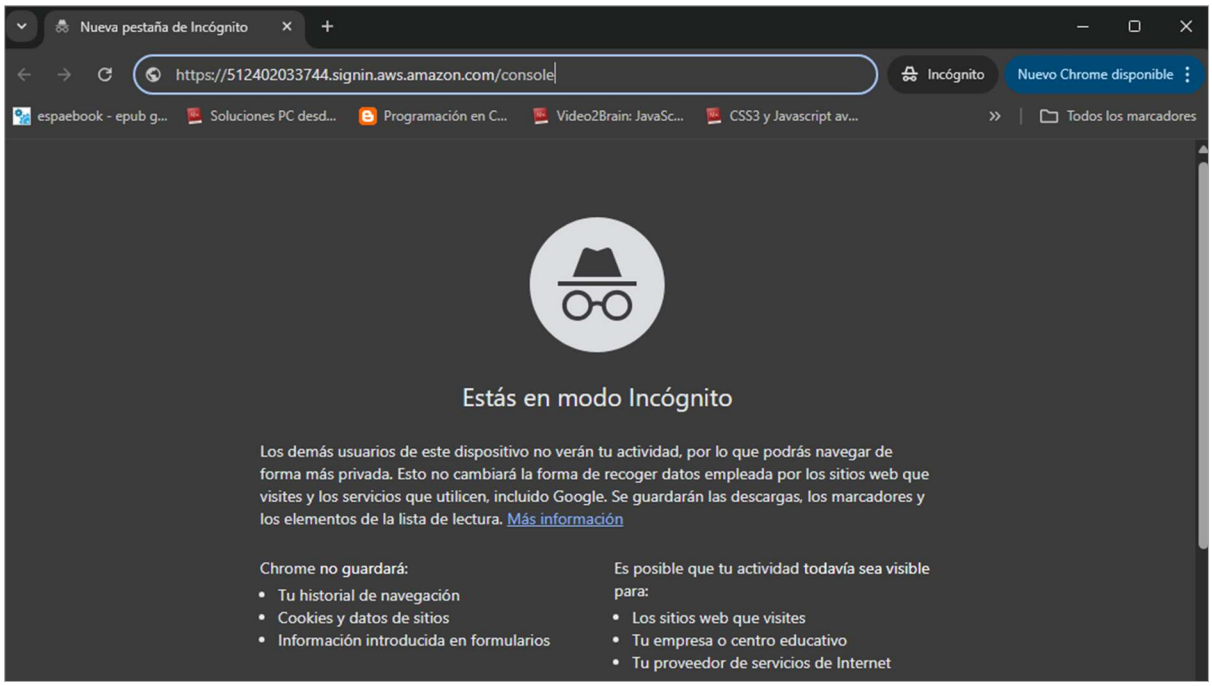
En Google Chrome seleccionamos *Nueva ventana de incógnito*



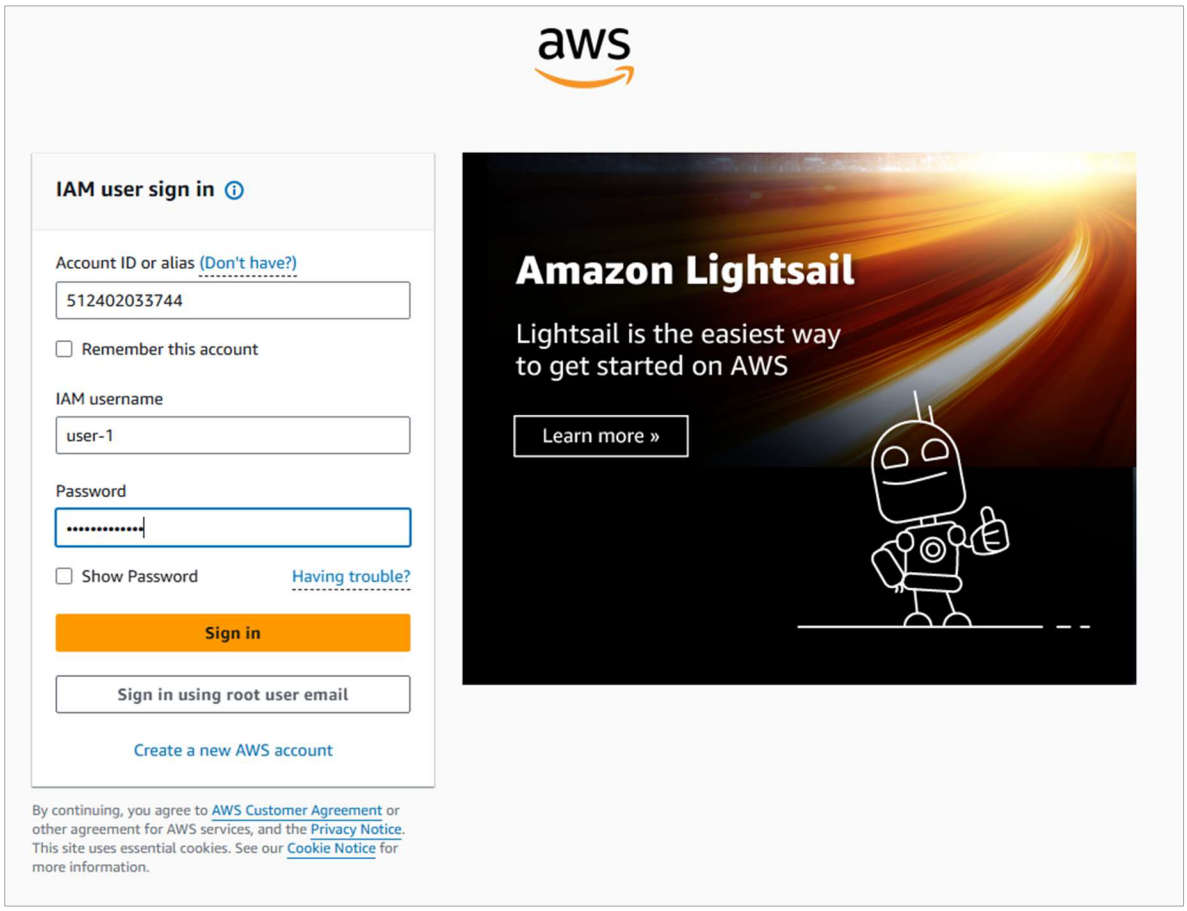
El uso de una ventana de incógnito es una recomendación técnica común al trabajar con AWS IAM para evitar conflictos de identidad y errores de caché.

La ventana de incógnito inicia con una "pila de cookies" limpia, lo que obliga al sistema a pedir las credenciales específicas de la URL de inicio de sesión de IAM sin intentar reciclar una sesión anterior.

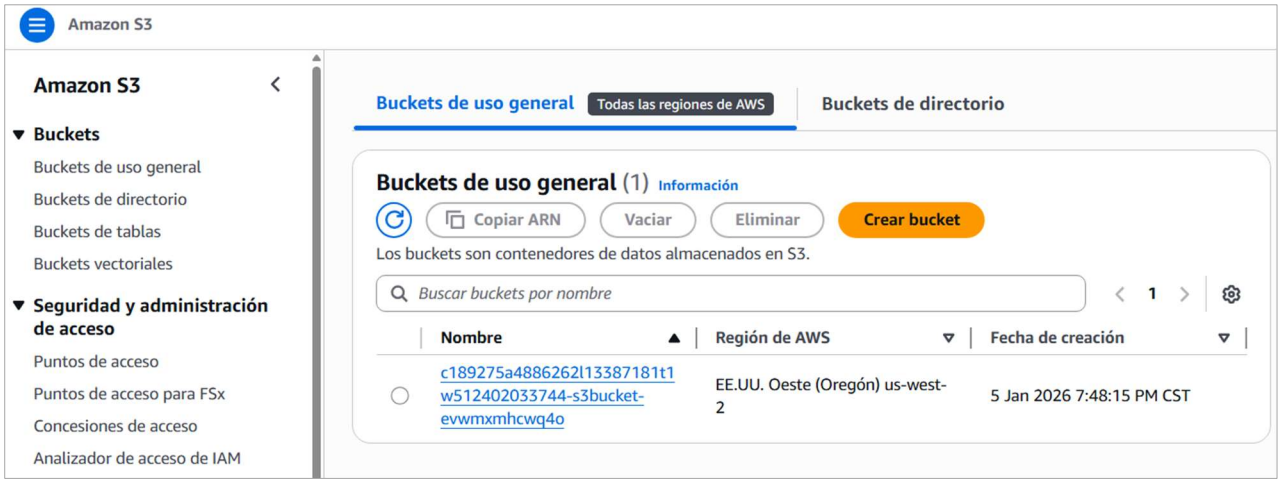
Ahora accedemos a la URL de inicio de sesión



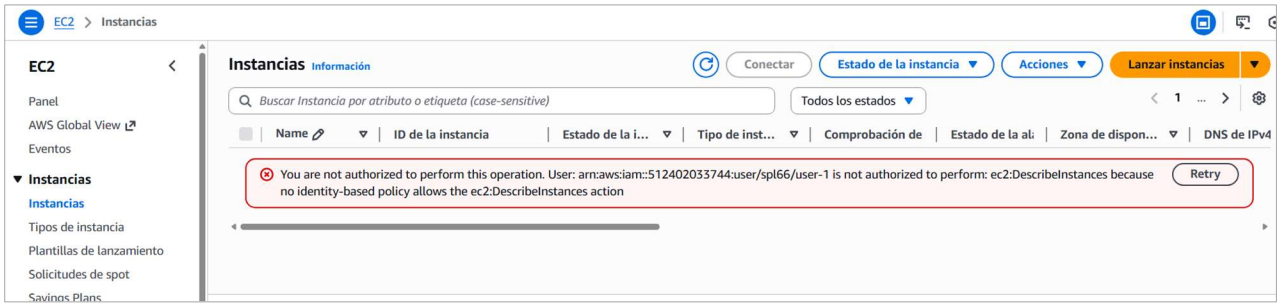
Accedemos con el usuario y contraseña del usuario user-1



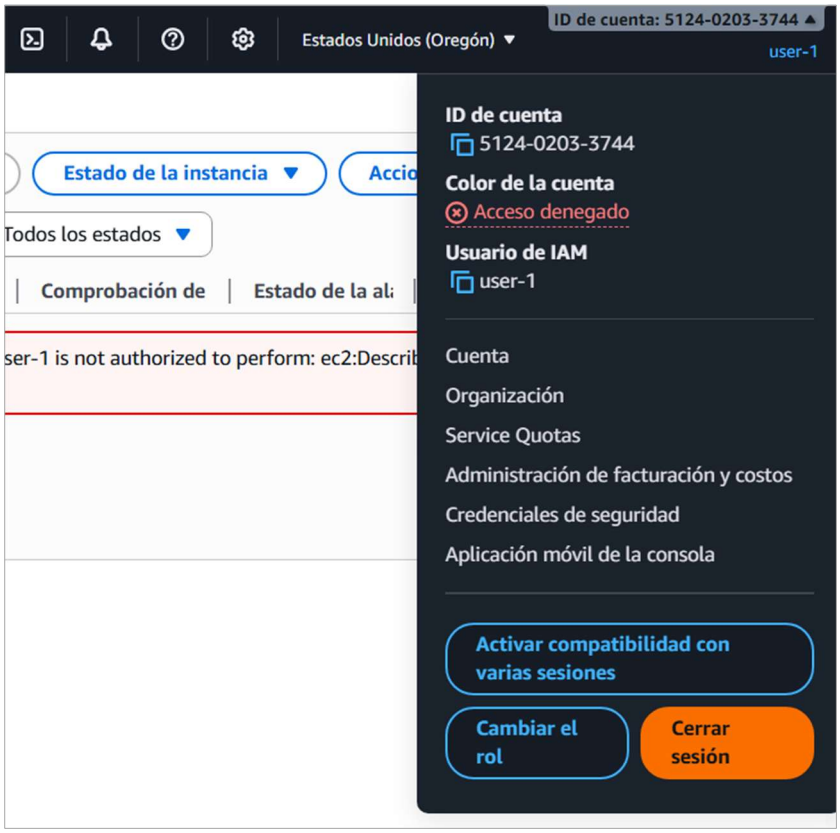
Este usuario tiene permisos de lectura para S3



Este usuario no está autorizado para visualizar las instancias EC2



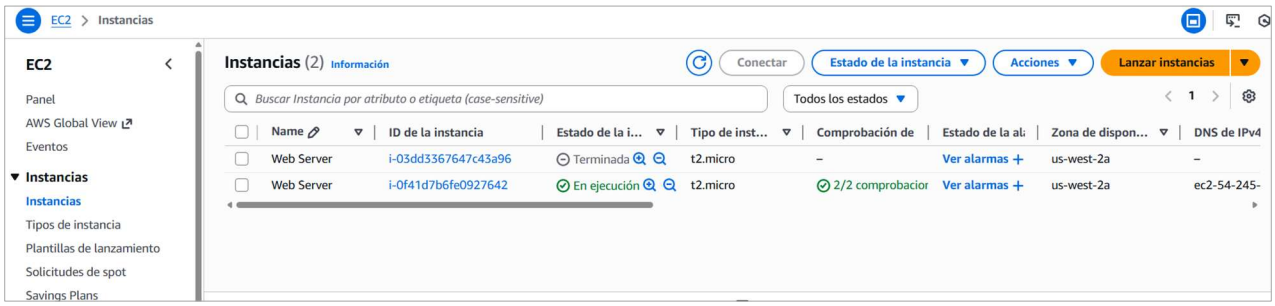
Ahora cerramos la sesión del usuario user-1



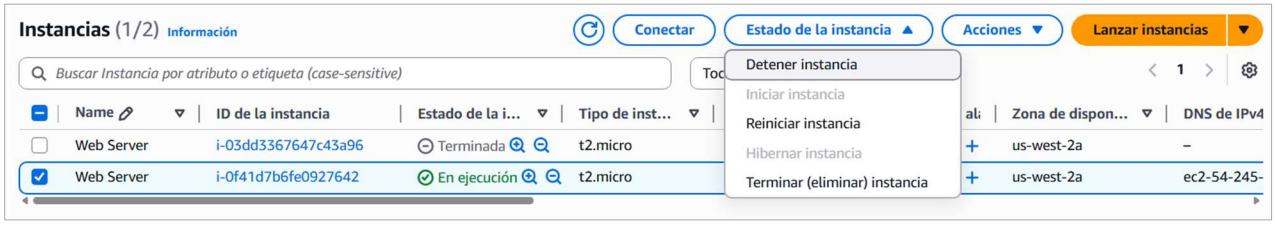
Y accedemos con las credenciales del usuario user-2

Este usuario solo tiene permisos de lectura para las instancias EC2.

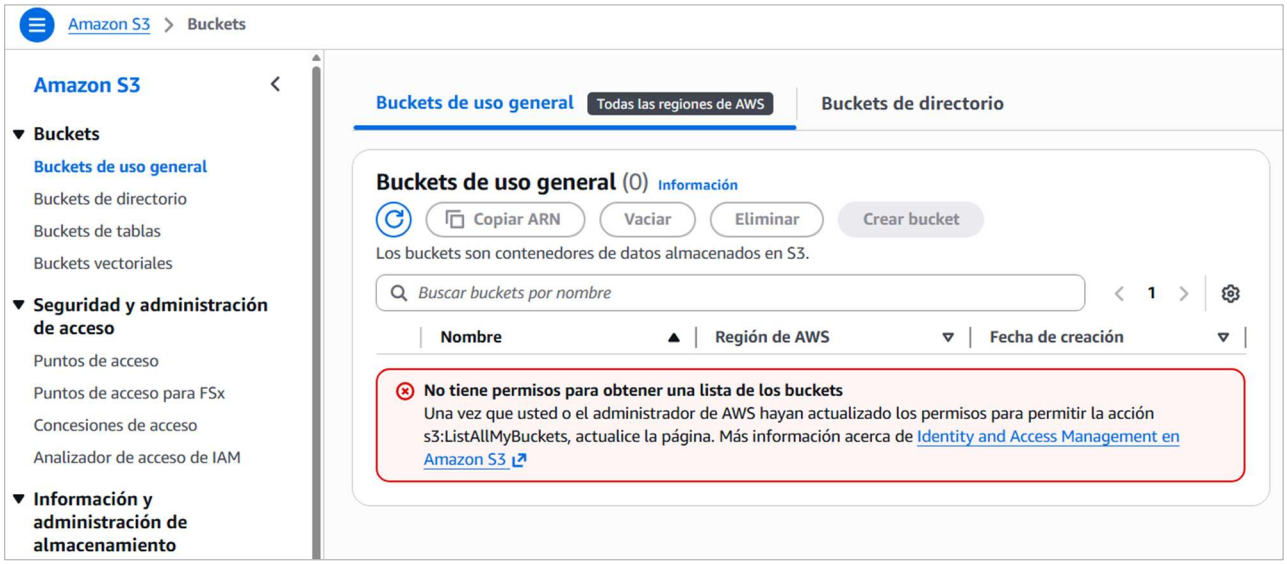
Recordar seleccionar la región Oregón, que fue donde se comenzó la práctica.

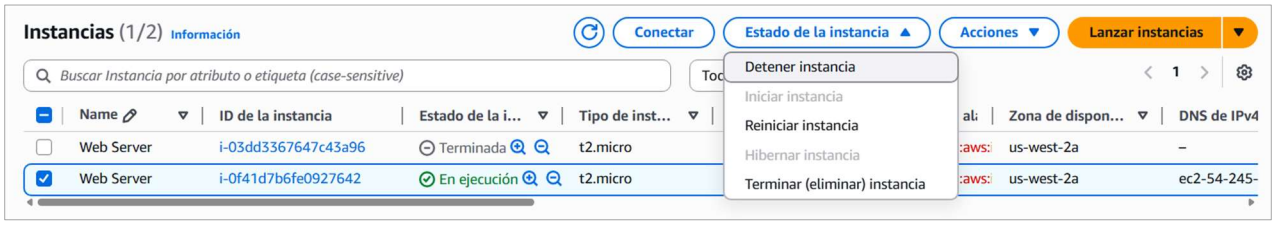
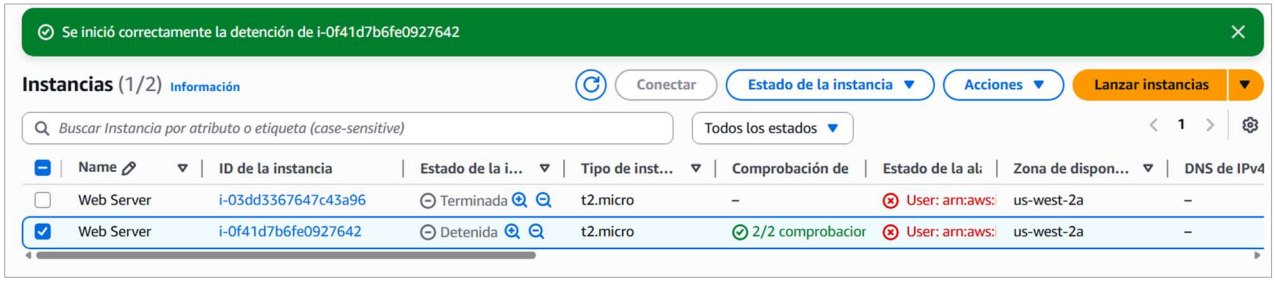


Si intentamos detener una instancia, el permiso será denegado



El usuario no tiene permisos para obtener una lista de los buckets



Ahora accedemos con las credenciales del usuario user-3

Este usuario si tiene permisos para iniciar y detener instancias.